

C4: Architectures réseaux, modèles OSI et TCP/IP

Objectifs du cours

- Normes et standards
- Architecture OSI
- Modèle TCP/IP
- Modèle de protocole et modèle de référence
- Comparaison modèle OSI et TCP/IP

Modèle de protocole et de référence

- Deux types de modèles de réseaux de base
- Un modèle de protocole fournit un modèle qui correspond étroitement à la structure d'une suite de protocoles particulière
- L'ensemble hiérarchique des protocoles associés dans une suite représente généralement toutes les fonctionnalités requises à l'interface entre le réseau humain et le réseau des données
- Le modèle TCP/IP est un modèle de protocole car il décrit les fonctions qui interviennent à chaque couche de protocole au sein de la suite TCP/IP

Un protocole

- Descriptions des règles et des des formats de messages selon lesquelles deux machines échangeront des données
- Les protocoles décrivent de bas niveau sur la façon dont 2 machines communiquent ou des échanges de haut niveau entre 2 programmes

Le modèle de référence OSI

- Le modèle OSI (Open Systems Interconnection ou Interconnexion de Systèmes Ouverts en Français) est un modèle conceptuel (théorique) dont le but est de définir des normes de communication entre différents systèmes informatiques.
- Il est normé en 1984.
- Il divise les communications en sept couches, chacune ayant un rôle précis

Le modèle OSI : pourquoi?

- Compréhension du flux de données: permet aux opérateurs de réseau de comprendre facilement comment les données circulent dans un réseau. Cela les aide à comprendre comment le matériel et les logiciels fonctionnent ensemble. Grâce à ces informations, vous pouvez construire un meilleur système avec une sécurité et une résilience accrues en utilisant des logiciels et du matériel adaptés.

Le modèle OSI : pourquoi?

- Dépannage facile: La résolution des problèmes est plus facile car le réseau est divisé en sept couches avec leurs propres fonctionnalités et composants.
- De plus, les professionnels mettent moins de temps à diagnostiquer le problème. Vous pouvez identifier la couche du réseau qui est à l'origine des problèmes, ce qui vous permet de vous concentrer sur cette couche en particulier.

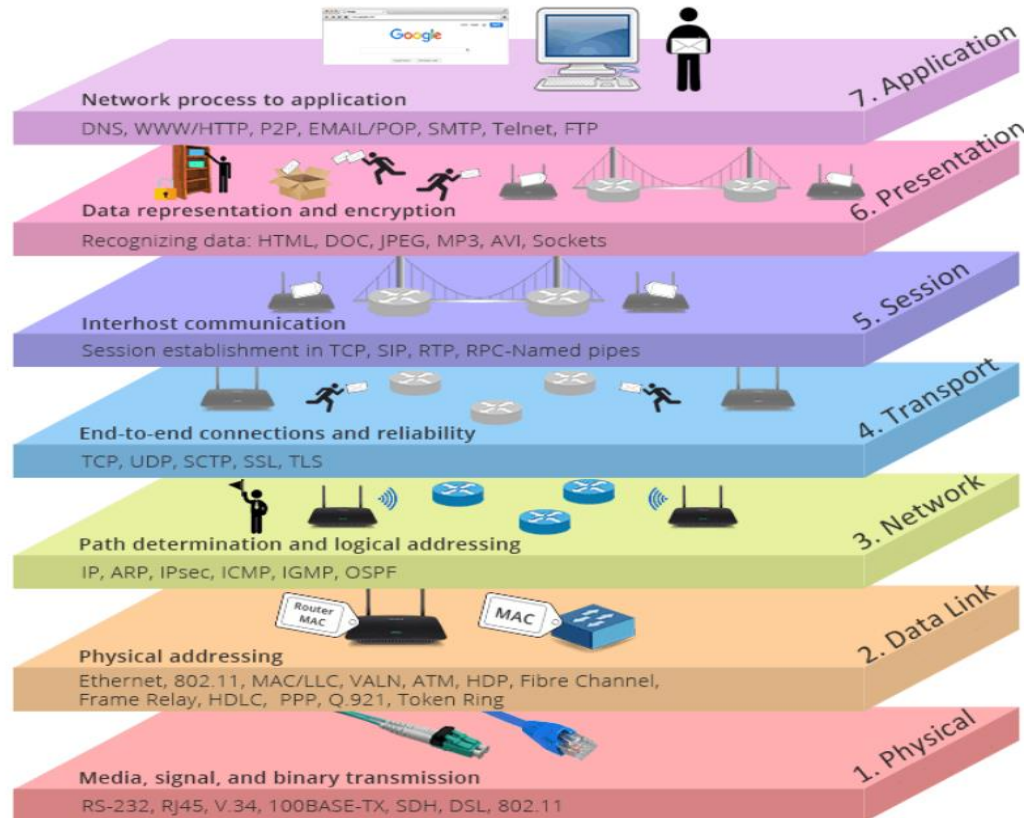
Le modèle OSI : pourquoi?

- Favorise l'interopérabilité: Les développeurs peuvent créer des systèmes logiciels et des dispositifs interopérables afin qu'ils puissent facilement interagir avec les produits d'autres fournisseurs. Cela augmente la fonctionnalité de ces systèmes et permet aux utilisateurs de travailler efficacement

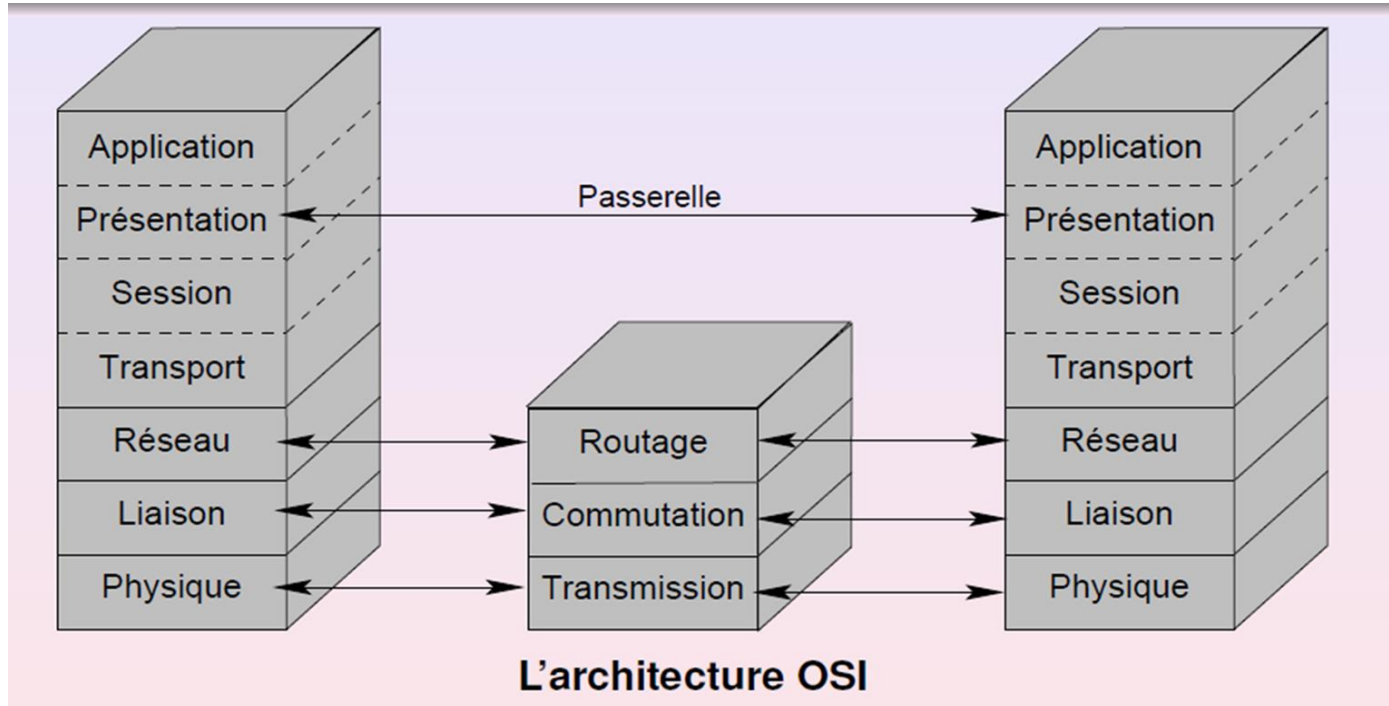
Le modèle OSI

- La couche physique (niveau 1)
- La couche liaison de données (niveau 2)
- La couche réseau (niveau 3)
- La couche transport (niveau 4)
- La couche session (niveau 5)
- La couche présentation (niveau 6)
- La couche application (niveau 7)

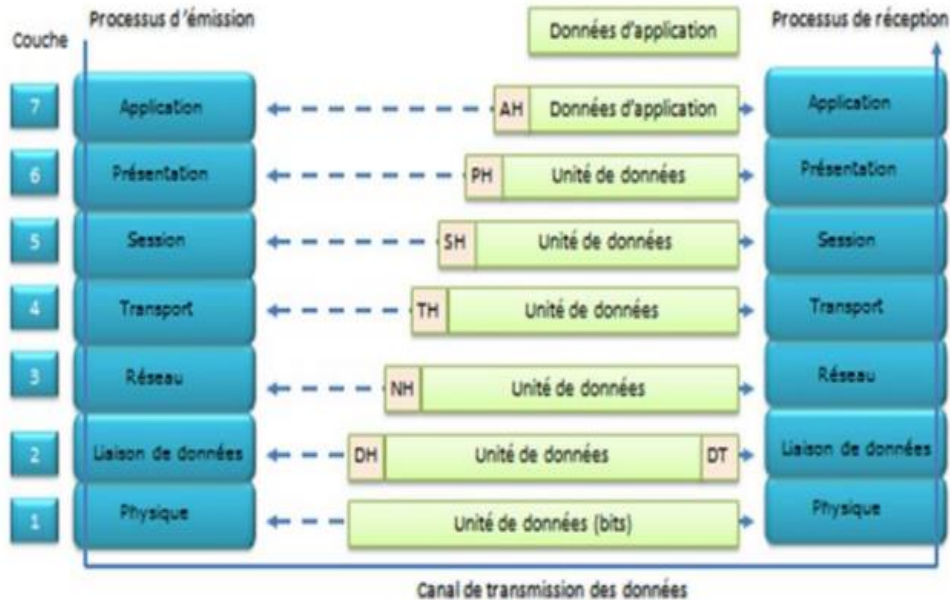
Le modèle OSI



Le modèle OSI

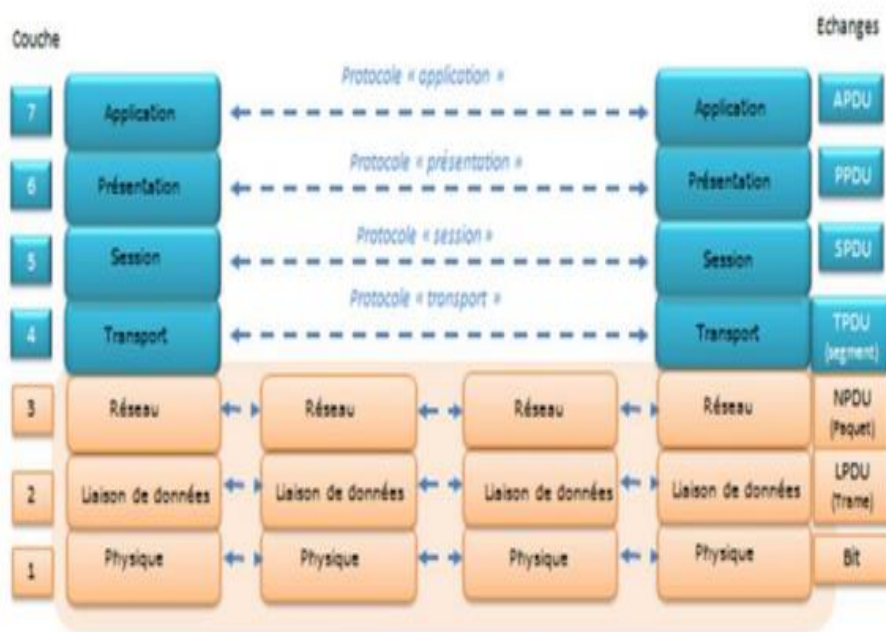


Le modèle OSI



- DH: Data Link Header
- DT: Data Link Trailer
- NH: Network Header
- TH: Transport Header
- SH: Session Header
- PH: Presentation Header
- AH: Application Header

Le modèle OSI



- Les couches 1 à 3 interviennent entre machines voisines.
- Les couches 4 à 7 n'interviennent qu'entre hôtes distants.
- Les services offerts par l'ensemble des couches du modèle peuvent être résumés en : transmission physique, contrôle d'erreurs, routage, régulation de flux (congestion) pour les couches basses ;
- Séquencement, contrôle de bout en bout, gestion du dialogue, reprise sur incidents, transformation de l'information (codage, compression, cryptage...), synchronisation des processus pour les couches hautes.

la couche physique

- La couche physique est chargée de la transmission des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bits continu.
- La couche physique est, comme son nom l'indique, la couche dans laquelle sont définis les protocoles du monde physique (les différents câbles de transmission)
- **Rôle** : transmettre des bits sur un support physique (câble, ondes radio, etc.).
- **Exemple** : la qualité du signal dans un câble Ethernet.

La couche liaison de données

- La couche liaison des données gère les communications entre deux machines directement connectées entre elles.
- On va dans cette couche découper des données brutes en frames de tailles variables puis les envoyer de manière séquentielle.
- On va dans cette couche détecter et pouvoir corriger les erreurs pouvant survenir dans la couche physique, définir le protocole pour établir et mettre fin à une connexion entre deux périphériques connectés physiquement et définir le protocole de contrôle de flux (régulation du trafic)
- **Rôle** : fournir un lien de communication fiable entre deux machines adjacentes.
- **Exemple** : les adresses MAC utilisées pour identifier les appareils sur un réseau local.

La couche liaison de données

La couche liaison de données est subdivisée en deux types de sous-couches :

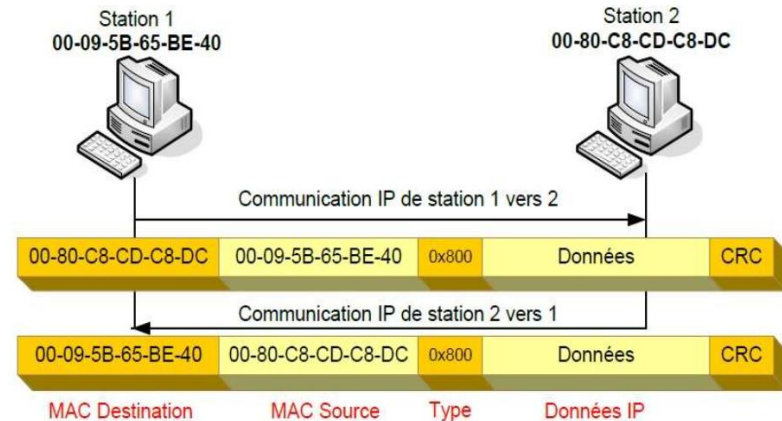
1. Couche de contrôle d'accès au support (**MAC**) - Elle est chargée de contrôler la manière dont les appareils d'un réseau accèdent au support et permettent de transmettre des données.
2. Couche de contrôle de lien logique (**LLC**) - Cette couche est responsable de l'identité et de l'encapsulation des protocoles de la couche réseau et vous permet de trouver l'erreur.

La couche liaison de données

Exemples de protocoles de la couche 2:

- Ethernet
- Token Ring
- HDLC
- ATM
- ARP

Adresse destination (6 octets)	Adresse source (6 octets)	Type (2 octets)	Information (46 à 1500 octets)	Code correcteur (4 octets)
-----------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------------



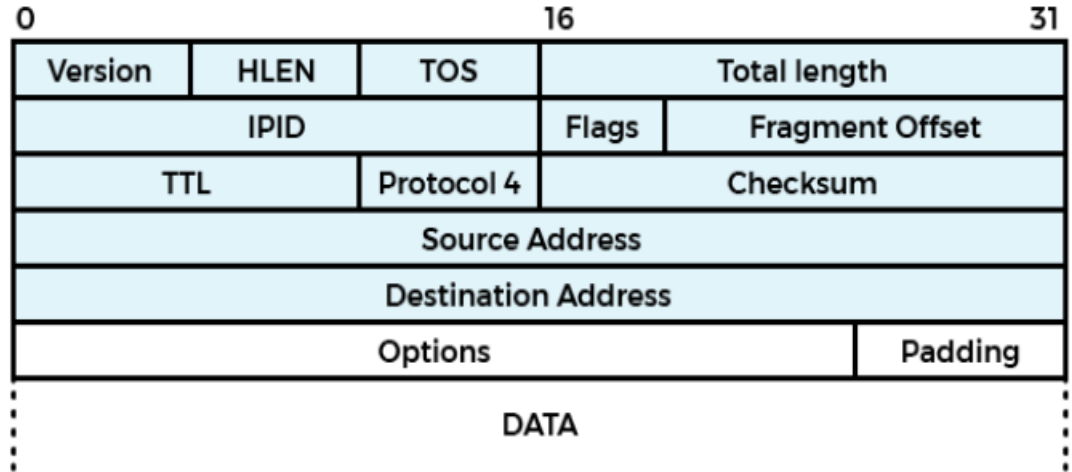
La couche réseau

- La couche réseau fournit les moyens concrets pour transférer des données de taille variable (appelés “paquets”) entre différents réseaux de nœuds.
- On va notamment effectuer le routage et l’adressage des paquets dans cette couche, c’est-à-dire qu’on va définir la route que vont emprunter les paquets pour aller d’un point de départ à un point d’arrivée (d’un interlocuteur à l’autre).
- **Rôle** : déterminer le meilleur chemin à travers le réseau.
- **Exemple** : les adresses IP et le routage.

La couche réseau

Protocoles de la couche 3:

- IP
- RIP
- OSPF
- BGP



La couche transport

- La couche transport fournit les moyens concrets pour transporter des données de taille variable d'une source vers une destination en conservant la qualité du service.
- L'enjeu de la couche de transport est de réceptionner les données qui viennent des couches supérieures, de les découper et de la faire transiter jusqu'à la couche réseau.
- **Rôle** : assurer la transmission fiable des données entre deux machines.
- **Exemple** : les segments TCP et UDP.

La couche transport

Protocoles de la couche 4:

- TCP : protocole orienté connexion
 - SMTP : messagerie
 - HTTP/HTTPS: charger le contenu des sites Web
 - SSH/TELNET: gestion des sessions à distance
- UDP : protocole mode non connecté
 - DNS: résolution des noms

La couche session

- La couche session contrôle les connexions entre les ordinateurs. Cette couche permet l'ouverture et la fermeture de session et gère la synchronisation des échanges ainsi que les transactions.
- **Rôle** : établir, gérer et terminer les sessions.
- **Exemple** : authentification et reconnexion après une déconnexion.

La couche présentation

- La couche présentation est chargée du formatage des données de la couche applicative afin qu'elles puissent être envoyées à travers le réseau puis être lues à nouveau par les applications.
- **Rôle** : traduire les données entre le format réseau et le format de l'application.
- **Exemple** : le codage, la compression et le chiffrement des données.

La couche présentation

Le codage représente la manière dont les données sont enregistrées et lues. Exemple de codage de données sur plusieurs octets :

- Little Endian (utilisé en réseau) : pour stocker la valeur 0x12345678 (32 bits), on stocke d'abord 0x12, puis 0x34, puis 0x56, puis 0x78
- Big Endian (utilisé sur les ordinateurs Intel) : pour stocker la valeur 0x12345678, on stocke d'abord 0x78, puis 0x56, puis 0x34, puis 0x12
- Il faut s'assurer que la traduction est faite (dans la couche présentation) pour que les applications puissent communiquer

La couche application

- La couche application est la couche la plus proche de l'utilisateur. La majorité des protocoles utilisés par les utilisateurs se situent dans cette couche (HTTP, SMTP, FTP, etc.).
- Cette couche interagit avec les applications logicielles qui implémentent des composants de communication. La couche application est le point d'accès aux services réseaux.
- La couche application a généralement pour fonction d'identifier les interlocuteurs, de déterminer si les ressources sont disponibles et de synchroniser les communications.
- **Rôle** : fournir une interface pour les utilisateurs et les applications.
- **Exemple** : les navigateurs web, les serveurs de messagerie.

La couche application

Protocoles de la couche 7:

- Configuration:
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
 - SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Transfert :
 - HTTP (HyperText Transport Protocol),
 - FTP (File Transfer Protocol),
 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
 - POP (Post Office Protocol)
- Gestion réseau :
 - DNS (Domain Name System),
 - RIP et OSPF (cf la description de la couche réseau),
 - SSH (Secure Shell Protocol),
 - LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Etc.

La couche application

- Les protocoles FTP (IETF), NFS (Sun Microsystems) et AFS, SMB/CIFS (Microsoft) pour le transfert de fichiers ;
- Les protocoles Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (IMAP) pour les services de messagerie ;
- Les protocoles Telnet, rlogin, Secure Shell (SSH) pour les sessions distantes
- Le protocole HTTP pour le transfert de ressources hypermédia comme les documents HTML ;
- Des protocoles d'exploitation et de gestion comme Domain Name Service (DNS) pour la résolution d'adresse, Simple Network Management Protocol pour la supervision.

Le modèle OSI

N° de la couche	Nom de la couche	Unité de données
7	Application	Données non transformées
6	Présentation	Données non transformées
5	Session	Données non transformées
4	Transport	Segments
3	Réseau	Paquets
2	Liaison des données	Frames
1	Physique	Bits

Le modèle OSI: un exemple

Imaginons que tu souhaites **visiter un site web**. Voici comment cela se décompose selon le modèle OSI :

1. Application : tu entres l'URL dans ton navigateur.
2. Présentation : ton navigateur chiffre la demande pour la sécurité.
3. Session : une session est établie avec le serveur web.
4. Transport : ta demande est segmentée en paquets pour être envoyée.
5. Réseau : ta demande est dirigée vers le bon serveur grâce à son adresse IP.
6. Liaison de données : ta demande est encadrée avec des informations sur sa destination.
7. Physique : les données sont converties en bits et envoyées sur le réseau.

Modèle OSI : résumé

- Le modèle OSI est une représentation standardisée des communications réseau, divisée en sept couches.
- Chaque couche a un rôle spécifique, allant de la transmission physique des données à la fourniture d'interfaces pour les applications.
- Comprendre le modèle OSI est essentiel pour diagnostiquer les problèmes de réseau et comprendre comment les données se déplacent dans un réseau.

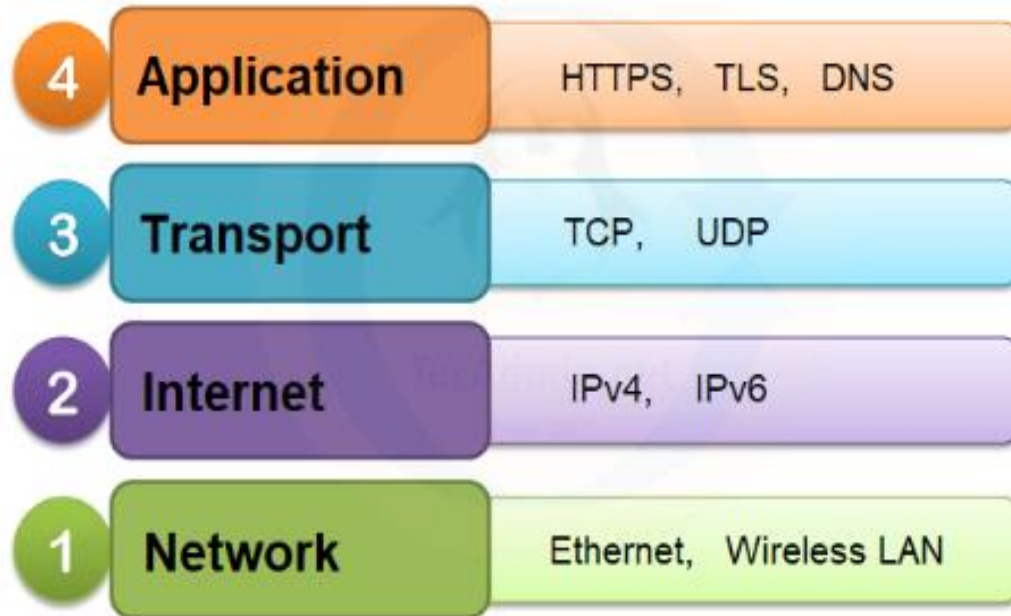
Le modèle TCP/IP

- **Le protocole TCP (Transmission Control Protocol)** est une norme de communication qui permet aux programmes applicatifs et aux dispositifs informatiques d'échanger des messages sur un réseau. Il est conçu pour envoyer des paquets sur Internet et assurer la transmission réussie des données et des messages sur les réseaux.
- **Le protocole TCP** est l'une des normes de base qui définissent les règles d'Internet et est inclus dans les normes définies par l'Internet Engineering Task Force (IETF). Il s'agit de l'un des protocoles les plus couramment utilisés dans les communications numériques en réseau et il veille à la transmission des données de bout en bout

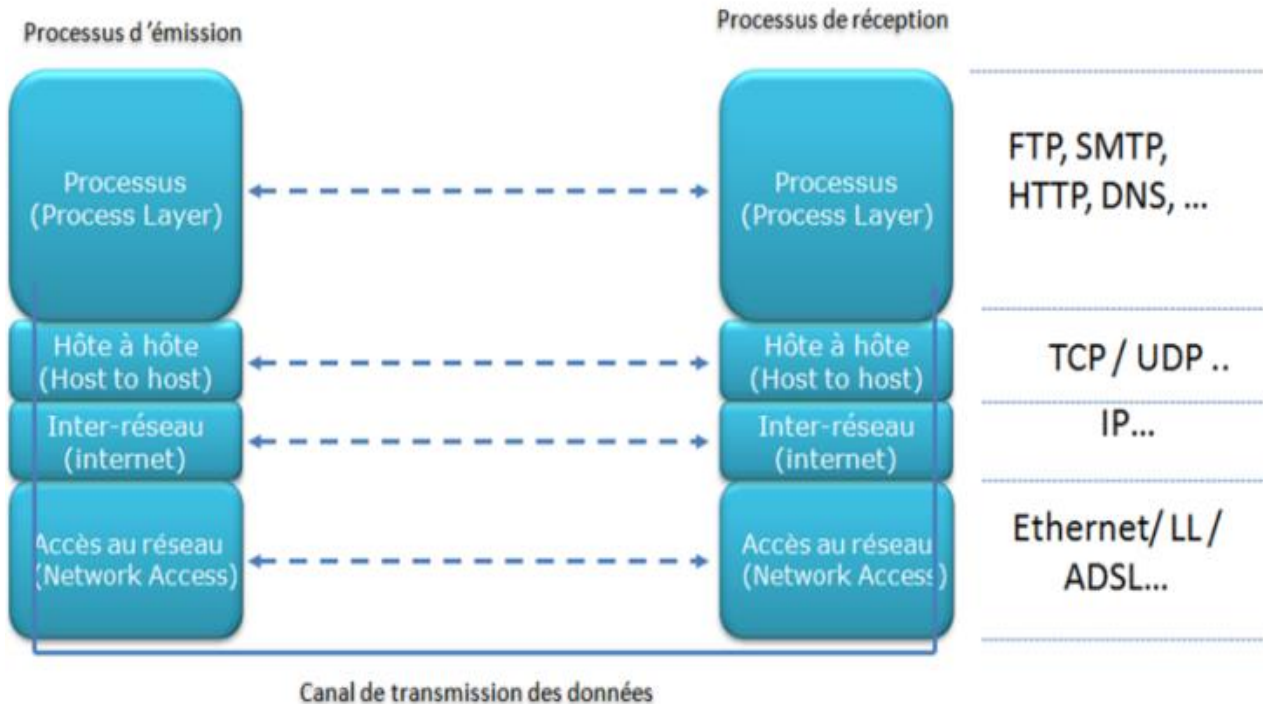
Le modèle TCP/IP

- **Le protocole TCP** organise les données afin qu'elles puissent être transmises entre un serveur et un client. Il garantit l'intégrité des données communiquées sur un réseau. Avant de transmettre des données, le TCP établit une connexion entre une source et sa destination, ce qui garantit qu'elle reste active jusqu'au début de la communication. Il divise ensuite de grandes quantités de données en petits paquets, tout en veillant à l'intégrité des données tout au long du processus.

Le modèle TCP/IP



Le modèle TCP/IP



Le modèle TCP/IP: la couche accès réseau

- La couche accès réseau du modèle TCP/IP regroupe les couches physique et de liaison des données du modèle OSI.
- Cette couche définit comment envoyer des paquets IP à travers le réseau (via des protocoles comme Ethernet ou Wireless entre autres)

Le modèle TCP/IP: la couche Internet

- Le but principal de la couche Internet est d'assurer la communication logique entre hôte, c'est-à-dire de transmettre coûte que coûte les paquets d'un hôte à un autre et de faire en sorte qu'ils arrivent à destination.
- Le protocole principal de cette couche est IP (Internet Protocol ou Protocole Internet). Les paquets peuvent prendre différentes routes pour arriver à destination et arriver dans un ordre différent de l'ordre dans lequel ils ont été envoyés.

Le modèle TCP/IP: la couche Internet

- Dans son fonctionnement, la couche Internet n'est pas responsable d'une transmission fiable. Elle ne fournit qu'un service peu fiable et une livraison optimale (via le routage et l'adressage). Étant donné que la livraison de paquets entre divers réseaux est une opération intrinsèquement peu fiable et sujette aux pannes, la charge de la fiabilité a été placée avec les points d'extrémité d'un chemin de communication, c'est-à-dire les hôtes, plutôt que sur le réseau.
- Ce sera aux protocoles de plus haut niveau d'assurer la fiabilité du service.

Le modèle TCP/IP: la couche Transport

- La couche transport assure la communication logique entre processus. Cette couche détermine comment les données doivent être envoyées : de manière fiable ou pas.
- Concrètement, on va pouvoir choisir entre deux protocoles dans la couche transport : TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol).

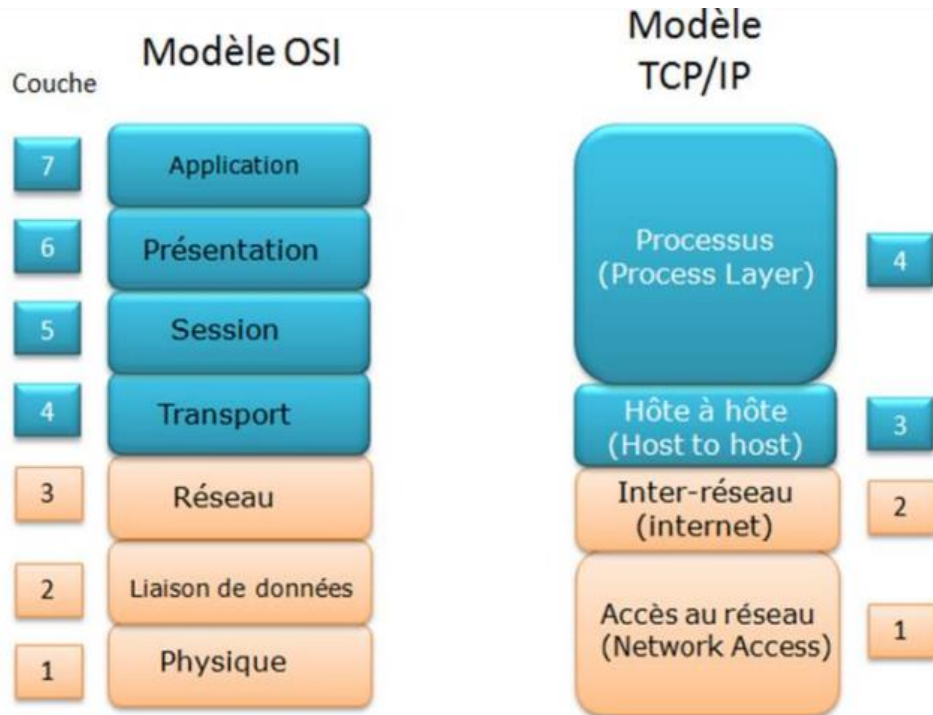
Le modèle TCP/IP: la couche Transport

- TCP est un protocole de transfert fiable orienté connexion. Ce protocole contrôle et s'assure qu'il n'y ait ni perte ni corruption de données. Il est donc en charge des erreurs. TCP est le protocole le plus utilisé sur le Web aujourd'hui.
- UDP est un protocole de transfert non fiable et qui ne nécessite pas de connexion préalable. Ce protocole est particulièrement utilisé pour les échanges où la perte de quelques données n'est pas grave (appel vidéo, jeu en ligne, etc.) car il est plus rapide que TCP.

Le modèle TCP/IP:la couche application

- Le modèle TCP/IP regroupe les trois couches de session, présentation et application du modèle OSI dans une seule couche application. En effet, d'un point de vue pratique, cela ne fait souvent pas beaucoup de sens de séparer ces couches.
- Cette couche contient tous les protocoles de haut niveau : FTP pour le transfert de fichiers, SMTP pour les mails, HTTP pour le WWW, DNS pour les noms de domaine.

Modèle OSI vs TCP/IP



- On retrouve souvent ce type de représentation pour comparer OSI et TCP/IP. Il est cependant illusoire de vouloir comparer les 2 modèles, car si OSI est bien un modèle servant de base à la conception d'architectures réseau, TCP/IP est issu d'un développement plus opérationnel, et ne cherche pas à couvrir tous les besoins potentiels des utilisateurs.
- Si OSI est une norme, TCP/IP n'en est pas une et ne représente que la somme de besoins exprimés.

Modèle OSI vs TCP/IP

